

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ №6

**«Сборка многомодульных программ.
Вычисление корней уравнений и определенных
интегралов.»**

Вариант 11 / 5 / 4

Выполнил:
студент 102 группы
Соловьев А. И.

Преподаватели:
Калинин Г. М.
Цыбров Е. Г.

Москва
2024

Содержание

Постановка задачи	2
Математическое обоснование	3
Минимальные условия сходимости	3
Результаты тестов	4
Структура программы и спецификация функций	9
Структура	9
Реализация	9
Сборка программы (Make-файл)	11
Программа на Си и на Ассемблере	13
Анализ допущенных ошибок	14
Список цитируемой литературы	15

Постановка задачи

Необходимо найти площадь фигуры, ограниченной данными тремя кривыми, лежащей на заданном отрезке. Гарантируется, что кривые попарно пересекаются на данном отрезке.

- Для нахождения точек пересечений требуется реализовать численный метод нахождения корней. Решение реализует два метода (на выбор): метод Ньютона (касательных) и метод хорд.
- Для нахождения площади фигуры требуется реализовать метод численного интегрирования. Решение реализует два метода (на выбор): метод трапеций и метод Симпсона (парабол).
- Отрезок для применения метода нахождения корней должен быть вычислен аналитически.

Функции, задающие кривые, и отрезок, на котором лежит фигура, задаются перед сборкой в файле. Функции задаются в обратной польской записи.

Пример:

```
1 0.0 4.0
2 2 x 4 / tan -
3 x
4 0.2 pi *
```

Математическое обоснование

В данном разделе проводится анализ заданного набора кривых, приводятся их графики (рис. ??), обоснование выбора значений ε_1 и ε_2 , а также отрезков для поиска точек пересечения кривых.

Минимальные условия сходимости

- $\exists \varepsilon : f(\varepsilon) = 0, f'(\varepsilon) \neq 0$
- $f(x)$ непрерывно дифференцируема на отрезке
- начальная точка x_0 достаточно близка к ε

Для метода Ньютона желательно соблюсти все условия Фурье:

- $f'(x) \neq 0$ на отрезке
- $f''(x)$ не меняет знак на отрезке
- начальная точка x_0 с того конца отрезка, где $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$,

так как при соблюдении лишь минимальных условий метод может уйти за пределы отрезка, сойтись к другому корню или не сойтись вовсе. [1]

Результаты тестов

Программа тестировалась на таких наборах данных:

1.

1	0.0 1.0
2	x
3	1 x -
4	x 0.5 - 2 ^

Аналитическое решение:

$$x^2 - x + 0.25 = x$$

$$D = (-2)^2 - 4 \cdot 0.25 = 3$$

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{3}}{2} = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}, x_1 \in [0, 1]$$

$$x^2 - x + 0.25 = 1 - x, x^2 - 0.75 = 0$$

$$D = 4 \cdot 0.75 = 3$$

$$x_{1,2} = \frac{\pm \sqrt{3}}{2}, x_2 \in [0, 1]$$

$$x = 1 - x; x_3 = 0.5$$

$$\int x dx = \frac{1}{2}x^2 + C$$

$$\int -x + 1 dx = -\frac{1}{2}x^2 + x + C$$

$$\int (x - 0.5)^2 dx = \frac{1}{3}(x - 0.5)^3 + C$$

$$\frac{1}{2} \cdot (0.25 - (1 - \frac{\sqrt{3}}{2})^2) \approx 0.116$$

$$-\frac{1}{2} \cdot (\frac{3}{4} - 0.25) + (\frac{\sqrt{3}}{2} - 0.5) \approx 0.366 - 0.25 = 0.116$$

$$\frac{1}{3} \cdot (0.5 - \frac{\sqrt{3}}{2})^3 \approx 0.016$$

$$\frac{1}{3} \cdot (\frac{\sqrt{3}}{2} - 0.5)^3 \approx 0.016$$

$$S \approx 0.116 \cdot 2 - 0.016 \cdot 2 = 0.2$$

2.

```

1  0.0 1.0
2  x tan
3  1 x tan -
4  x tan 10 /

```

Аналитическое решение:

$$\tan(x) = 1 - \tan(x); \tan(x) = 0.5; x_1 = \arctan(0.5);$$

$$\tan(x) = \frac{\tan(x)}{10}; \tan(x) = 0; x_2 = 0;$$

$$1 - \tan(x) = \frac{\tan(x)}{10}; \tan(x) = \frac{10}{11}; x_3 = \arctan(\frac{10}{11})$$

$$\int \tan(x) dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$\int 1 - \tan(x) dx = x + \ln|\cos x| + C$$

$$\int \frac{\tan(x)}{10} dx = \frac{-\ln|\cos x|}{10} + C$$

$$\begin{aligned}
S &= -\ln|\cos(\arctan(0.5))| + (\arctan(\frac{10}{11}) + \ln|\cos(\arctan(\frac{10}{11}))| - \\
&\quad - (\arctan(0.5) + \ln|\cos(\arctan(0.5))|) + \frac{\ln|\cos(\arctan(\frac{10}{11}))|}{10} = \\
&\approx 0.166
\end{aligned}$$

Результаты вычислений для двух вышеупомянутых тестовых примеров: координаты точек пересечения в таблицах и площадь полученной фигуры.

Кривые	x	y
1 и 2	0.5	0.5
2 и 3	0.8660	0.1339
1 и 3	0.1339	0.1339

Таблица 1: Координаты точек пересечения

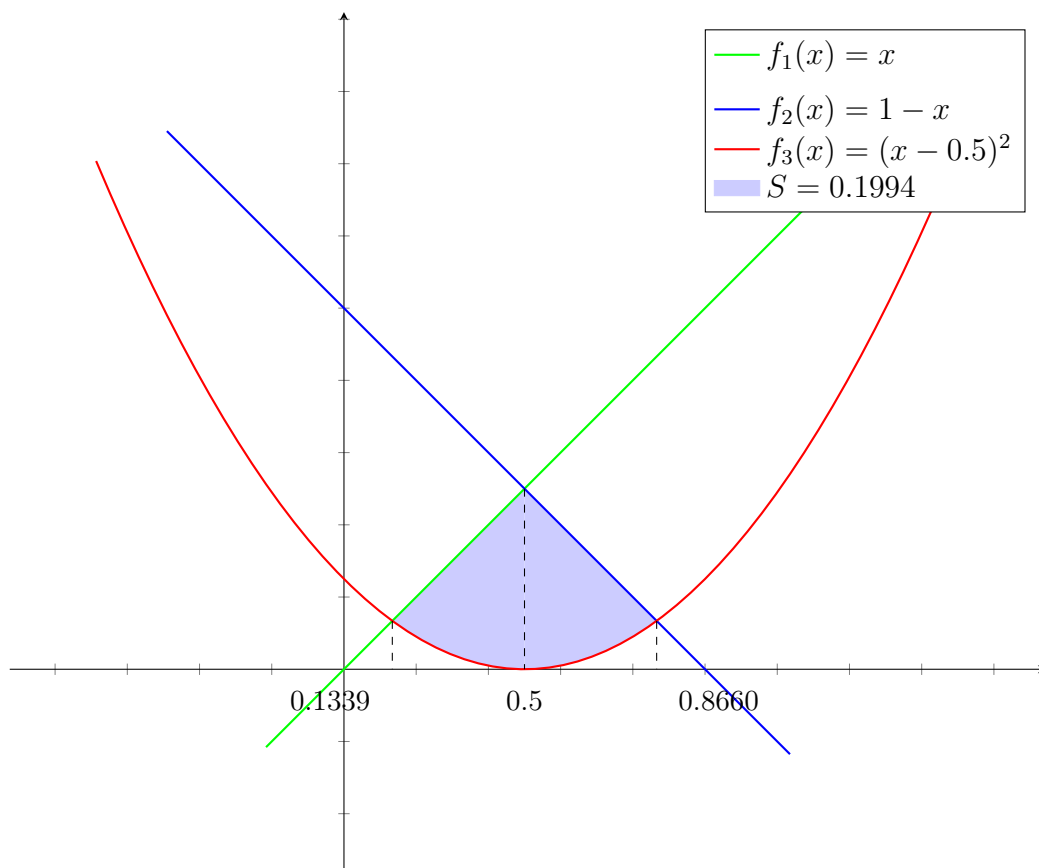


Рис. 1: Плоская фигура, ограниченная графиками заданных уравнений

Кривые	x	y
1 и 2	0.4636	0.5
2 и 3	0.7378	0.091
1 и 3	0	0

Таблица 2: Координаты точек пересечения

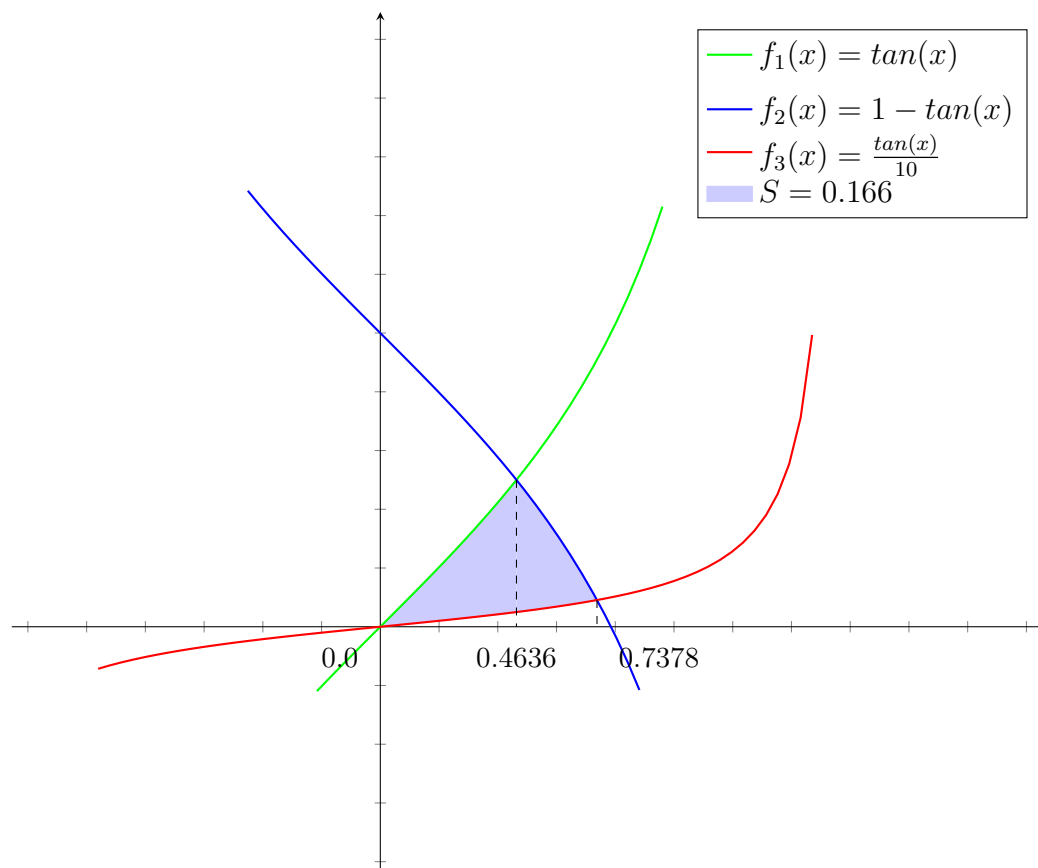


Рис. 2: Плоская фигура, ограниченная графиками заданных уравнений

Также, помимо аналитически решенных систем, были протестированы те, которые аналитически не решаются. Например:

```

1  0.0 4.0
2  2 x 4 / tan -
3  x
4  0.6 pi *
```

и

```

1  0.0 4.0
2  2 x 4 / tan -
3  x
4  0.6 pi *
```


Кривые	x	y
1 и 2	1.5823	1.5823
2 и 3 ₁	2.557	1.256
1 и 3 ₁	1.256	1.256
2 и 3 ₂	0.4581	1.885
1 и 3 ₂	1.885	1.885

Таблица 3: Координаты точек пересечения

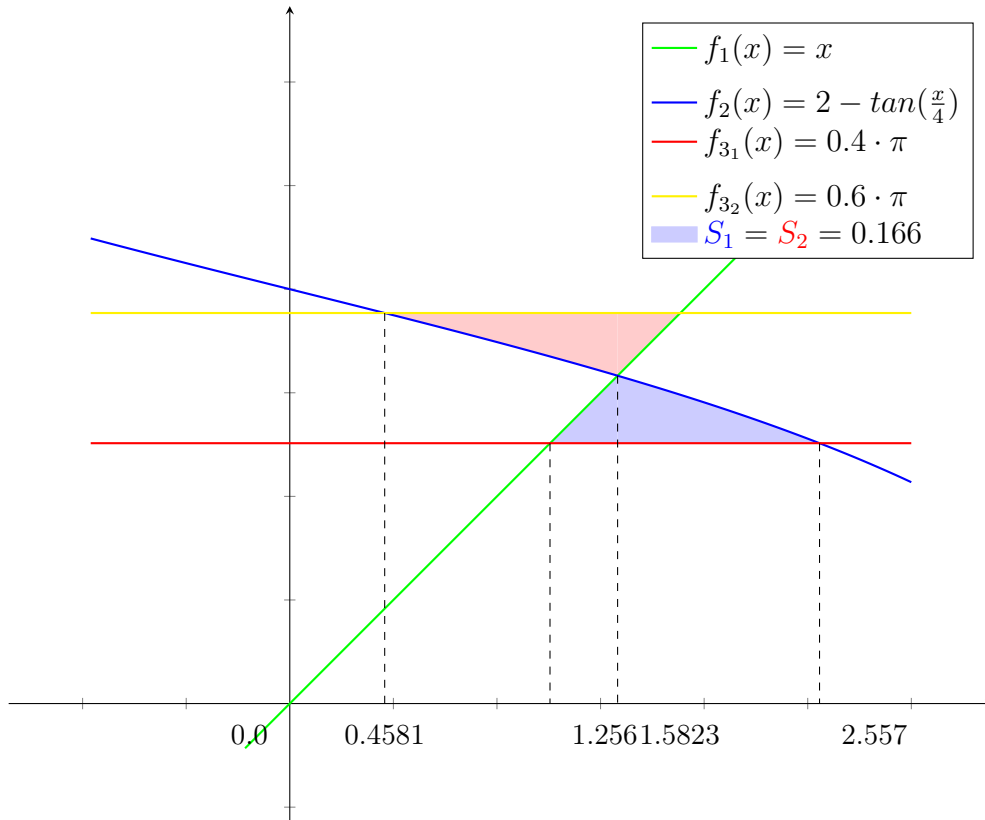


Рис. 3: Плоская фигура, ограниченная графиками заданных уравнений

Этот тест показывает, что площадь вычисляется одинаково независимо от положения фигуры в пространстве.

Структура программы и спецификация функций

Структура

- in.txt – SPEC_FILE, содержащий отрезок и три функции
- ast.c и diff_ast.c – модули построения Abstract Syntax Tree и его дифференцирования.
- rpn2asm.c – строит дерево функций из SPEC_FILE, затем на основе дерева и дифференцированного дерева составляет ассемблерные функции в соответствии с cdecl.
- funcs.asm – ассемблерный модуль, составленный rpn2asm.c.
- numeric.c – модуль с реализацией численных методов нахождения корней и интегрирования.
- main.c – ввод и вычисления с применением функций из numeric.c.
- Makefile – сценарий автоматической сборки программы и отчета.
- report.tex – TeX файл с отчетом.

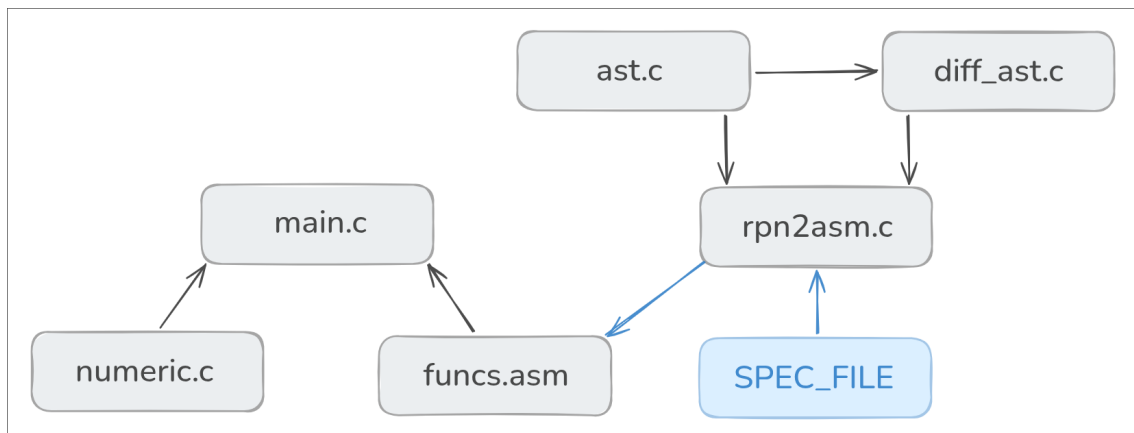


Рис. 4: Графическое представление связей компонентов

Реализация

Построение синтаксического дерева само по себе достаточно просто; но, в связи с тем, что в стеке FPU x87 всего 8 регистров, дерево требует оптимизации, чтобы его высота не превышала количество регистров. Оптимизации включают:

- Балансировку цепочек ассоциативных операций
- Удаление нулевых узлов и единичных множителей (появляется много после дифференцирования)

- Сокращение операций вида $\frac{f(x)}{f(x)} := 1$
- Предвычисление операций с константами (иногда появляются после дифференцирования)

Затем, на основе дерева строятся ассемблерные функции; дерево обходится в post-order порядке, левый операнд лежит в st1, правый в st0; после применения оператора кладем результат в st0.

Сборка программы (Make-файл)

Текст Makefile:

```
1 .PHONY: all force clean
2
3 SPEC_FILE?=in.txt
4 SAFE_EXP?=1
5 USE_NEWTON?=0
6 USE_SIMPSON?=1
7
8 CC := gcc
9 CFLAGS := -std=c99 -Wall -Wextra -m32 -lm -O2 -DUSE_NEWTON=$(USE_NEWTON)
10 ↪ -DUSE_SIMPSON=$(USE_SIMPSON) -DSAFE_EXP=$(SAFE_EXP)
11 ↪ -DSPEC_FILE=\"$(SPEC_FILE)\" -I include
12
13 all: report/report.pdf bin/main
14 force: ;
15 clean:
16     rm -rf obj
17     rm bin/gen
18     rm src/funcs.asm
19
20 bin/main: obj/main.o obj/numeric.o obj/funcs.o | bin
21     $(CC) -m32 $^ -o $@
22     @if command -v figlet >/dev/null 2>&1; then figlet -f slant "main
23     ↪ built!"; else echo "main built\n\n\n"; fi
24
25 obj/funcs.o: src/funcs.asm
26     @mkdir -p $(dir $@)
27     nasm -f elf32 $< -o $@
28
29 obj/numeric.o: src/numeric.c force
30     @mkdir -p $(dir $@)
31     $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
32
33 obj/main.o: src/main.c force
34     @mkdir -p $(dir $@)
35     $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
36
37 src/funcs.asm: bin/gen $(SPEC_FILE)
38     tail -n +2 $(SPEC_FILE) | ./bin/gen
39
40 bin/gen: obj/rpn2asm.o obj/ast.o obj/diff_ast.o | bin
41     $(CC) -m32 -lm $^ -o $@
42
43 obj/%.o: src/%.c
44     @mkdir -p $(dir $@)
45     $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
```

```

44 report/report.pdf: report/report.tex report/graph.png
   ↪ report/make_graph.png
45     pdflatex -shell-escape -output-directory=report report/report.tex
46     @rm report/report.aux
47     @rm report/report.log
48     @rm report/report.toc
49
50     @if command -v figlet >/dev/null 2>&1; then figlet -f slant
   ↪ "report built!"; else echo "report built\n\n\n"; fi
51 bin:
52     @mkdir -p bin

```

Поскольку изменение флагов (переменных окружения) `USE_X` make не считает изменением зависимостей, для удобного изменения используемых методов файлы `numeric.o` и `main.o`, зависящие от этих флагов, пересобираются каждый раз. Для этого им задана зависимость `force`, обновляемая каждый раз.

Переменные окружения (в скобках – значение по умолчанию):

- `USE_NEWTON=0,1 (0)` – использовать метод Ньютона (касательных) или метод хорд
- `USE_SIMPSON=0,1 (1)` – использовать метод Симпсона (парабол) или метод трапеций
- `SPEC_FILE=<filename> (in.txt)` – файл с отрезком и кривыми
- `SAFE_EXP=0,1 (1)` – использовать упрощенную экспоненту (см. стр. 14)

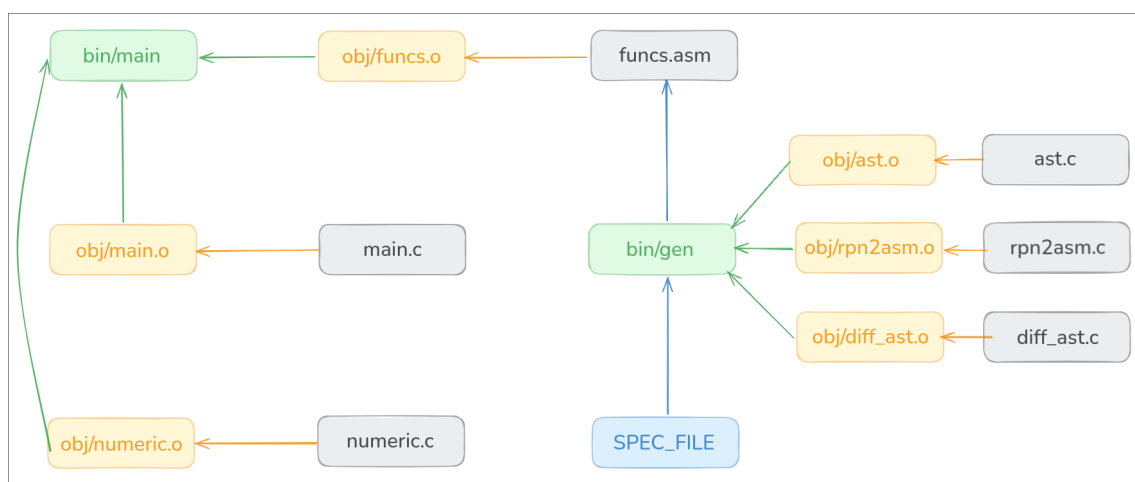


Рис. 5: Графическое представление зависимостей

Анализ допущенных ошибок

Задание не включало реализацию оператора $^$; он был реализован, но с нюансами. В FPU x87 нет прямой инструкции для возведения a в степень b ; есть инструкция `fyl2x`, вычисляющая $a \cdot \log_2(b)$, и инструкция `f2xm1`, вычисляющая $2^x - 1$ для $x \in [-1, 1]$; таким образом, $a^b = 2^{b \cdot \log_2(a)} = 2^{\text{round}(b \cdot \log_2(a))} \cdot 2^{b \cdot \log_2(a) \% 1}$ (целая и дробная части).

Проблемы возникают, когда $a \leq 0$; $\log_2(0) = -\infty$, для отрицательных – nan . Отрицательный аргумент появляется очень часто, когда вычисляется, например, значение $(x - a)^2$ при $x < a$; поэтому в программе полноценно реализовано возведение только в константную степень, которая превращается в обычное перемножение в ходе построения дерева. В Makefile для включения реальной экспоненты нужно установить `SAFE_EXP=0`.

Список литературы

- [1] Ильин В. А., Садовничий В. А., Сендов Бл. Х. Математический анализ. Т. 1 — Москва: Наука, 1985.

Требования к оформлению

В данном разделе приводятся общие требования к оформлению текста отчета. Данный раздел не должен включаться в сдаваемый отчет.

1. Отчет оформляется на листах А4. Поля должны составлять от 2 до 4 сантиметров и быть одинаковыми на всех страницах отчета.
2. Основной текст отчета оформляется пропорциональным шрифтом с засечками, таким как Times New Roman. Размер шрифта может составлять либо 12pt, либо 14pt. Межстрочные интервалы могут быть единичными или полуторными в случае 12-го шрифта и только единичными в случае использования 14-го шрифта.
3. Никаких дополнительных межстрочных интервалов между абзацами не делается. Первая строка абзаца должна иметь небольшой отступ (5-10мм), одинаковый для всех абзацев, включая первый абзац раздела.
4. Заголовки первого уровня должны быть набраны более крупным шрифтом (16pt или 18pt). В заголовках допускается использование как основного шрифта, так и пропорционального шрифта без засечек, такого как Arial. Все заголовки всех уровней должны быть набраны одним шрифтом. Размер шрифта заголовков большего уровня не должен превосходить размер шрифта заголовков меньшего уровня.
5. Фрагменты программ и сценариев сборки должны быть набраны моноширинным шрифтом, таким как Courier. Размер шрифта, используемый в листингах программ может отличаться от размера, использованного при наборе основного текста, но должен быть одинаковым во всех частях отчета и принадлежать интервалу от 10pt до 14pt.
6. Выделение полужирным и/или курсивом допускается для отдельных слов в основном тексте, если это требуется. Заголовки рекомендуется выделять жирным.
7. Основной текст выравнивается по двум сторонам. На титульном листе часть текста выравнивается по центру, часть по правому краю. Список литературы и названия разделов выравниваются по левому краю.
8. Таблицы и рисунки выравниваются по центру. Все таблицы и рисунки должны быть пронумерованы и подписаны. Нумерация сквозная, отдельная для рисунков и таблиц, арабскими цифрами.
9. При использовании растровых изображения для иллюстраций в отчете необходимо обеспечить достаточное разрешение этих изображений. Качество изображения считается достаточным, если все надписи на нем легко читаются. Если на тексте, содержащемся на рисунке, явно заметно размазывание элементов букв, то такое изображение считается слишком низкого качества, и оно не должно быть использовано в отчете.

10. Таблицы должны быть сверстаны как таблицы, а не вставлены как рисунки.
11. Список литературы должен содержать для книг и статей (в соответствующем порядке).
 - Фамилии и инициалы (либо полные имена) всех авторов.
 - Название книги или статьи.
 - Название журнала и номер тома или выпуска для статей.
 - Город и год издания.
12. Список литературы для электронных источников должен содержать
 - Название страницы.
 - Полный адрес страницы.
 - Дата обращения.
13. Ссылки на Википедию и другие электронные ресурсы для оценок численных методов не принимаются. Используйте книги и/или научные статьи в качестве источников данной информации.
14. На все элементы списка литературы должны присутствовать ссылки в тексте отчета. Элементы списка литературы должны идти в том порядке, в котором ссылки на них первый раз встречаются в тексте.
15. Титульный лист оформляется следующим образом.
 - Сверху с выравниванием по центру пишется название ВУЗа и факультета. Данный фрагмент пишется заглавными или малыми заглавными буквами.
 - В центре страницы располагается следующая информация (сверху вниз).
 - Наименование работы («Отчет по заданию №6», без кавычек заглавными или малыми заглавными буквами).
 - Тема работы («Сборка многомодульных ...», в кавычках, жирным шрифтом).
 - Вариант. (Без кавычек жирным шрифтом).
 - Информация о студенте, выполнившем работу и преподавателе выравнивается по правому краю. Данный фрагмент набирается обычным шрифтом.
 - Внизу страницы с выравниванием по центру обычным или немного уменьшенным шрифтом пишется город и год выполнения работы.